

אייספיקת לב וקרדיומיופתיה

אייספיקת לב

אייספיקת לב מתפתחת כאשר תפקוד הלב אינו תואם את הדרישה המטבולית של הגוף. הגורמים לאייספיקת לב הם רבים ובהם: איספיקת לב, הפרעות מסתמיות או דרישה מערכתית מוגברת לחמצן. כשדרישת הגוף לחמצן עולה מופעלים מנגנוני פיצוי מרובים. מנגנונים אלו מובילים, בין היתר, להעלאת נפח הדם, להעלאת החזר הדם הווריד ללב, להעלאת כושר ההתכווצות של שריר הלב, להעלאת קצב פעימות הלב ולהגדלת מסת שריר הלב.

הלב הוא איבר דינאמי בעל כושר הסתגלות מרשים. זהו איבר מתחדש ויש יחס קבוע, וצר יחסית, בין הרס המיוציטים (תאי שריר הלב) ובין יצירת מיוציטים פעילים חדשים. באייספיקת לב כרונית המאזן מתערער. מצד אחד, המיוציטים עוברים היפרטרופיה משמעותית. מנגד, הקצב שבו המיוציטים מתים גדול יותר מקצב היווצרותם. במקום המיוציטים המתים מופיעה רקמת חיבור. מבנה הלב משתנה ויכולת תפקודו פוחתת. תהליך זה נקרא cardiac remodeling. כלומר מנגנוני הפיצוי שמפעיל הגוף מובילים ל-cardiac remodeling. הסבר נוסף על cardiac remodeling יופיע בהמשך.

כשמנגנוני הפיצוי כושלים פעילות הלב אינה מספיקה לדרישה הפיזיולוגית של הגוף ונוצרת איספיקת לב. שכיחות המחלה עולה עלייה ניכרת עם הגיל, ובגיל 70-80 מגיעה כדי 20%. הסיבה לעלייה התלולה בשכיחות המחלה נובעת מהשיפור בשרידות החולים הודות להתקדמות הרבה שחלה בטיפול במטופלים עם אוטם שריר הלב ומהזדקנות האוכלוסייה.

אייספיקת לב היא מחלה קשה, וללא טיפול הפרוגנוזה גרועה מאוד. כ-50% מהמטופלים נפטרים בתוך ארבע שנים. בקרב המטופלים המאושפזים בגלל איספיקת לב כ-40% נפטרים או מאושפזים שוב בתוך שנה. בשנת 2004 נפטרו בעולם יותר חולים מאייספיקת לב מאשר מסרטן הריאה, מסרטן השד, מסרטן הערמונית ומ-AIDS גם יחד. הפתופיזיולוגיה של איספיקת לב מורכבת מאוד, ללא קשר לאטיולוגיה הראשונית.* יש מנגנוני פיצוי מרובים מרמת התא ועד לרמת המערכת. רק כשמנגנוני פיצוי אלו כושלים מופיעה איספיקת לב.

מנגנוני הפיצוי

כשדרישת הגוף לפרפוזיה גוברת מופעלים מנגנוני הסתגלות המסייעים להעלות את תפוקת הלב ובהם:

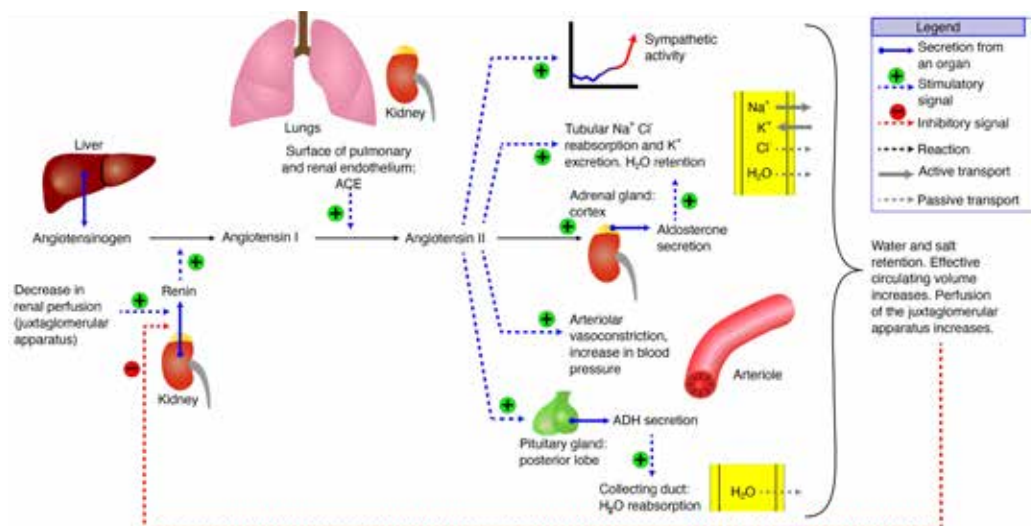
- **חוק פרנק-סטרלינג (Frank Starling's law)** - לפי חוק ביופיזיולוגי זה, עלייה ב-preload תוביל לעלייה בתפוקת הלב עד גבול מסוים.
- **היפרטרופיה** - העלאת מסת השריר על ידי הגדלת נפח התאים אך לא כמותם, ועוצמת הכיווץ בהתאמה כדי לשפר את עוצמת ההתכווצות.
- **שפעול מנגנונים נוירוהומורליים (neurohumoral)** - גירוי סימפטי, גירוי מערכת הרנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון, הפרשת ADH ועוד (איור 8.1).

* אטיולוגיה = מכלול הגורמים למחלה.

באי־ספיקת לב כרונית מנגנוני ההסתגלות מצליחים לעיתים לשפר את תפקוד הלב בצורה מספקת. עם זאת, המנגנונים האלה מוגבלים, ובסופו של דבר הם כושלים. תפקוד הלב פוחת, והמטופל יסבול מאי־ספיקת לב. המנגנונים הניורוהומורליים (neurohumoral), שהם מנגנונים הקשורים למשק הנזלים בגוף (humoral) לצד חומרים הפעילים מבחינה וסקולרית, מובילים לאזוקונסטריקציה (כיווץ כלי דם). בתהליך מורכב הם מובילים גם להגדלת כמות הסידן הנכנס לציטוזול המיוקרדיאלי (הנזל התוך־תאי). כניסת הסידן המוגברת, לצד כיווץ כלי הדם (המשרים את ההחזר הווריד), מובילים לכך שהתכווצות המיוקרד (myocardium) מתחזקת מאוד, אך יכולת ההרפיה של הלב נחלשת (אי ספיקת לב דיאסטולית). כניסת הסידן המוגברת גם תורמת לסיכון מוגבר לאריתמיות מסכנות חיים ולמוות פתאומי.

עוצמת כיווץ הלב נקראת אינוטרופיה (inotropy). הרפיית הלב נקראת לוסיטרופיה (lusitropy). כל מנגנוני הפיצוי של אי־ספיקת לב מובילים לעלייה באינוטרופיות אך לירידה בלוסיטרופיות. הגברת האינוטרופיות והפחתת הלוסיטרופיות מובילות לדרישה מוגברת של שריר הלב לחמצן. בשל כך, בסופו של דבר מופיעה ירידה בתפוקת הלב. זהו מעגל קסמים, שכן פגיעה בתפוקת הלב תגרה הפרשה נוספת של חומרים ואזוקטביים, הגברת האינוטרופיות, הפחתת הלוסיטרופיות וחוזר חלילה.

שפעול מערכת הרנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון (איור 8.1) מוביל לספיגה חוזרת של נתון ומים. בשל כך נפח הדם, ההחזר הווריד, ה־preload ודרישת הלב לחמצן גדלים בהתאמה.



איור 8.1 השפעות רנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון על המערכת הקרדיווסקולרית
הגברת המערכת הסימפטטית ← הגברת קצב הלב ועוצמת הכיווץ.

ספיגת מלחים ומים - הגברת preload ולחץ הדם.

ואזוקונסטריקציה - העלאת לחץ הדם.

הפרשת ואזופרסין - העלאת לחץ הדם.

הגברת ההיפרטרופיה וה־remodeling של שריר הלב על ידי עידוד פרוליפרציה של פיברובלסטים.

(איור: Soupvector, Own work, CC BY-SA 4.0)

אנגיוטנסין 2 (Angiotensin II)

אנגיוטנסין הוא הורמון (פפטיד) שמשפיע על הגדלת כמות הנוזלים בגוף. רנין הוא אנזים שממופרש מתאי הכליה כשעולה ריכוז הנתרן בדם, ובפעולתו עם האנגיוטנסין נוצר אנגיוטנסין 2. אלדוסטרון הוא הורמון שגורם לכליה לאצור נתרן ומים בגוף. אלדוסטרון מופרש מבלוטת יותרת הכליה בעקבות השפעות של אנגיוטנסין 2, כלומר בהשפעת מערכת רנין-אנגיוטנסין. שלושתם פועלים יחד כמנגנון פיצוי חשוב מאוד של משק המים בגוף.

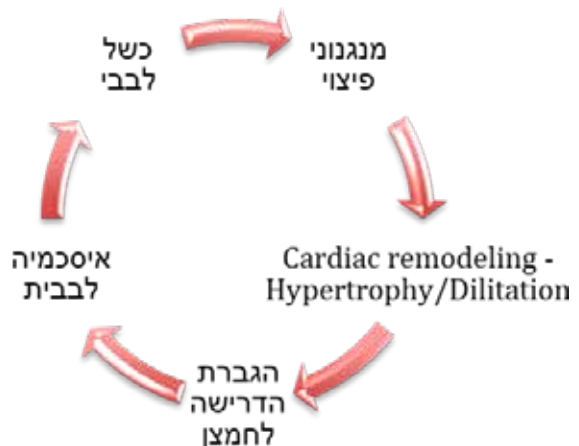
לאנגיוטנסין 2 יש תפקיד בולט מאוד בהתפתחות איספיקת לב. מערכת הרנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון היא אחד ממנגנוני הפיצוי החשובים ביותר. מערכת זו מובילה, בסופו של דבר, לעליית נפח הדם, לשיפור האינטרופיות ותפוקת הלב, אך גם לדרישה מוגברת של שריר הלב לחמצן.

בנוסף, אנגיוטנסין 2 תורם להופעת היפרטרופיה של הלב, ומאיץ מוות מתוכנן של מיוציטים. השילוב בין המוות של תאי שריר הלב וההיפרטרופיה של השריר שנוטר, נחשב כיום לגורם הישיר להופעת רקמת חיבור במרווח הבין-תאי. עקב כך, מבנה שריר הלב משתנה, מתעוות ונעשה יותר ויותר כדורי. תהליך שינוי המבנה נקרא cardiac remodeling. גם שאר המנגנונים הנורוהומורליים (neurohumoral) מאיצים את התפתחות איספיקת הלב, בצורה דומה.

כשל מנגנוני הפיצוי: מעגל הקסמים של הפגיעה בתפקוד הלב

הגדלת שריר בלב הכושל מאופיינת במיוציטים גדולים יותר, היפרטרופיים, אך גם אלו הקרובים יותר לסוף מעגל חייהם. התאים המחליפים את המיוציטים נקראים תאים פרוגניטוריים (progenitor cells). בהיעדר מיוציטים מופעל לחץ רב מאוד על התאים הפרוגניטוריים. בתחילה תפוקת הלב נשמרת. אך בהדרגה יעילות התאים הפרוגניטוריים פוחתת. ככל שהמצב מחמיר, נפח שריר הלב גדל - אך יש פחות מיוציטים, התאים הפרוגניטוריים חלשים יותר וכן יש יותר רקמת חיבור במרווח הבין-תאי. אלו הם סימני ההיכר של cardiac remodeling, שבו מבנה הלב משתנה ויעילות פעולתו פוחתת.

כשמנגנוני הפיצוי כושלים כדרישת הלב ההיפרטרופי לחמצן גוברת - אך אינה נענית. מופיעה איסכמיה מיוקרדיאלית יחסית, כיווץ לקוי של שריר הלב והפרעות קצב, עלייה בנפח הדם והחמרה קלינית במצב המטופל (תרשים 8.1).



תרשים 8.1 מעגל הקסמים של הפגיעה בלב:
כשל מנגנוני הפיצוי

חוסר התפוקה של הלב עקב איספיקת לב גורם להפעלת מנגנוני הפיצוי שמצליחים לתקן את המצב בזמן הקצר. אך בטווח הארוך הם גורמים ל-"cardiac remodeling", שינוי במבנה הלב וירידה ביעילות פעילותו המגבירים את הדרישה לחמצן לרקמות שריר הלב ולאסכמיה לבבית המגבירה את איספיקת לב.

האטיולוגיות לאיספיקת לב

יש מספר אטיולוגיות אפשריות לאיספיקת לב. נהוג לחלק את הגורמים לארבע קבוצות. בדרך כלל איספיקת לב נגרמת משילוב, כזה או אחר, של גורמים מרובים.

- 1) **גורמים בסיסיים** - הפרעות מבניות בכלי דם פריפריים או קורונריים, בקרום הלב (pericardium), בשריר הלב (myocardium) או במסתמי הלב. הפרעות אלו מובילות לעומס המודינמי על הלב, לאיספיקה מיוקרדיאלית או לאיספיקה קורונרית.
- 2) **גורמים ביוכימיים** - כישלון מנגנוני הפיצוי. שינויים ביוכימיים המובילים לדרישה מוגברת של שריר הלב לחמצן ולירידה בכושר הכיווץ של הלב.
- 3) **גורמים מאיצים** - גורמים הנוטים להחמיר עם הזמן ולהגדיל את העומס על הלב, כגון מחלות לב מסתמיות (היצרות של המסתם המיטרלי או האאורטלי), מחלות מערכתיות (חום גבוה, אנמיה קשה, זיהומים) או שימוש בתרופות המשפיעות על תפקוד הלב.
- 4) **גורמים גנטיים** - ידוע כי קיימים גורמים גנטיים מובהקים הקשורים להופעת מצבי חולי בשריר הלב (קרדיומיופתיה).

גורמים יסודיים

- טרשת עורקים קורונרית (Coronary Artery Disease: CAD)
- סוכרת
- יתר לחץ דם
- MI
- קרדיומיופתיה
- הפרעות קצב
- דלקת ויראלית של שריר הלב (viral myocarditis)
- שימוש בתרופות ובסמים (בייחוד אלכוהול וסמים)
- מחלות מסתמים
- הפרעות קצב
- היפרתירואידיזם
- מחלות ריאה כרוניות
- יתר לחץ דם בריאות
- תסחיף לריאות

גורמים מאיצים

- מחלות מסתמים
- ספסים
- מיוקרדיטיס
- אנמיה
- איספיקת לב ימין הנובעת ממחלה ריאתית (cor pulmonale)

- השמנת יתר
- היריון

סימנים

- קוצר נשימה במאמץ
- קוצר נשימה במנוחה
- קוצר נשימה המופיע או מוחמר בשכיבה
- בצקת ריאות
- כאבים בחזה עם אופי אנגינטי
- פלפיטציות
- חולשה ועייפות
- גודש ורידי הצוואר
- חרחורים או קרפיטציות (crepitation)
- בצקות פריפריות (pitting edema)

אבחון של איספיקת לב

לאבחון של איספיקת לב יש כמה קריטריונים:

על פי קריטריון פרמינגהאם (Framingham criteria), אבחנה של איספיקת לב מחייבת לפחות שני קריטריונים ראשיים וקריטריון משני אחד.

טבלה 8.1. קריטריונים לאבחון איספיקת לב

קריטריון ראשי	קריטריון משני
• קוצר נשימה לילי התקפי (paroxysmal nocturnal dyspnea: PND) • גודש ורידי הצוואר • חרחורים • בצקת ריאות חריפה • קרדיומגליה (לב מוגדל בתצלום רנטגן)	• שיעול המופיע בשינה • קוצר נשימה במאמץ נורמלי • תפליט פלאורלי • בצקות פריפריות • הפטומוגליה (הגדלת הכבד)

הסיווג של איספיקת לב

מסווגים לשני סוגים - סוג אחד הוא לפי חומרה והסוג השני על פי שלב התפתחות המחלה.

אגודת הלב של ניויורק (NYHA) מסווגת איספיקת לב לפי חומרה בסקלה של I-IV.

- חומרה I - ללא הגבלה בפעילות גופנית
- חומרה II - הגבלה קלה בפעילות גופנית
- חומרה III - הגבלה גדולה בפעילות גופנית
- חומרה IV - הופעת סימפטומים במנוחה, הגבלה בכל פעילות גופנית שהיא

ארגון הלב האמריקאי (AHA) מחלק שלבי ההתפתחות של אי־ספיקת לב בסולם של A-D.

- שלב A - אי־ספיקת לב ללא שינויים מבניים בלב או סימפטומים של אי־ספיקה
- שלב B - הפרעת לב מבנית אך ללא סימפטומים של אי־ספיקה
- שלב C - הפרעת לב מבנית והופעת סימפטומים של אי־ספיקת לב
- שלב D - אי־ספיקת לב שאינה מגיבה לטיפול סטנדרטי ודורשת התערבות מיוחדת

את תפקוד הלב מודדים באמצעות מקטע פליטה (EF: ejection fraction). מקטע פליטה מוגדר כיחס שבין נפח הפעימה ובין נפח החדר בסוף הדיאסטולה (כשהוא מלא לחלוטין בדם). נפח פעימה מוגדר כיחס בין הנפח הסוף דיאסטולי, לנפח סוף סיסטולי (end systolic volume: ESV). באופן נורמלי כיווץ חדרי הלב דוחף דם לתוך העורקים. עם זאת, חלק מן הדם נשאר בחדרי הלב. היחס בין כמות הדם הנכנסת ללב ובין כמות הדם היוצאת מן הלב בכל פעימה נקרא **מקטע פליטה**.

הנוסחה הבאה מציינת את אופן החישוב של מקטע הפליטה לפי הערכים שצוינו כאן.

$$\text{Ejection Fraction} = \frac{SV}{EDV} = \frac{EDV - ESV}{EDV}$$

- SV - stroke volume - נפח פעימה
 - ESV - end systolic volume - נפח סוף סיסטולי (כשהלב ריק)
 - EDV - end diastolic volume - נפח סוף דיאסטולי (כשהלב מלא)
- באדם בריא, נפח הפעימה התקין הוא שיעור של כ־70 מ"ל, והנפח הסוף דיאסטולי הממוצע הוא 120 מ"ל. מקטע פליטה תקין הוא 50%-70%. מתחת ל־45% מוגדרת אי־ספיקת לב סיסטולית. מתחת ל־25% יהיו סימנים לאי־ספיקת לב גם במנוחה.

טבלה 8.2 מדדים באי־ספיקת לב

מדדים	חדר ימין	חדר שמאל
נפח סוף דיאסטולי (EDV)	כ־120 מ"ל	כ־120 מ"ל
נפח סוף סיסטולי (ESV)	כ־50 מ"ל	כ־50 מ"ל
נפח פעימה (SV)	כ־70 מ"ל	כ־70 מ"ל
מקטע פליטה (EF)	כ־58%	כ־58%

הטיפול באי־ספיקת לב

כפי שאפשר לראות, יש אטיולוגיות רבות לאי־ספיקת לב. יש הבדל בין אי־ספיקת לב חדה לכרונית. אי־ספיקת לב אקוטית דורשת טיפול אגרסיבי מאוד לפי האטיולוגיה, כגון אוטם שריר הלב (MI) או תסחיף ריאות (PE). יש לזהות את האטיולוגיה החדה, ולטפל לפי הפרוטוקול.

הטיפול במטופל הכרוני עם אי־ספיקת לב מורכב יותר. ניטור ומעקב הדוק ומתמשך אחר המטופל יכולים לשפר את האיזון התרופתי, לשפר את היענות המטופל לטיפול, לשפר את היכולת התפקודית ואת איכות החיים של המטופל, וכן למנוע אשפוזים חוזרים ותמותה.

טיפול שמרני

- **טיפול שאינו תרופתי** - מתן חמצן, מכשירי סיוע בהנשמה, דיאטה דלת נתרן, הגבלת נוזלים, פעילות גופנית ומעקב אחר משקל גוף.
- **טיפול תרופתי** - משתנים, מעכבי ACE (angiotensin converting enzyme), מרחיבי כלי דם, אינוטרופיים חיוביים, אנטיקואגולנטים, חוסמי בטא (β blockers), נפריליזין ודיגוקסין.

טיפול פולשני

- ביצוע רה־וסקולריזציה
- תיקון או החלפת מסתמים
- מכשירי סיוע לתפקוד הלב
- השתלת לב
- השתלת לב מלאכותי

קרדיומיופתיה (Cardiomyopathy)

קרדיומיופתיה (קרדיו=לב, מיו=שריר, פתוס=סבל) משמעותה חולי שריר הלב. מדובר באוסף רחב של מחלות שכולן מובילות לשינויים ברקמת שריר הלב, לירידה בתפקוד ולבסוף גם לאי־ספיקת לב. יש גורמים רבים לקרדיומיופתיה: גורמים גנטיים וגורמים נרכשים. הביטויים לקרדיומיופתיה כוללים מאפיינים קליניים, אלקטרוקרדיוגרפיים והדמייתיים. כל סוגי הקרדיומיופתיה קשורים לשכיחות גבוהה יחסית של דום לב פתאומי.

סוגים של קרדיומיופתיה

- קרדיומיופתיה היפרטרופית (hypertrophic cardiomyopathy: HCM)
- קרדיומיופתיה מורחבת (dilated cardiomyopathy: DCM)
- קרדיומיופתיה רסטריקטיבית (restrictive cardiomyopathy: RCM)

קרדיומיופתיה היפרטרופית (Hypertrophic Cardiomyopathy: HCM)

קרדיומיופתיה היפרטרופית (HCM) היא מחלה המתבטאת בהגדלה פתולוגית של מסת שריר הלב. שריר הלב גדול כל כך עד שהוא בא על חשבון נפח החדר (בעיקר באזור הספטום החדרי; נקרא asymmetrical septal hypertrophy: ASH). כמו כן, תנועתיות המיוקארד משתנה, נחלשת, נהרסת. בנוסף מופיעה אי־ספיקה דיאסטולית, ולכן יש ירידה הדרגתית בתפוקת הלב. השריר המסיבי צורך כמויות גבוהות מאוד של חמצן, כמות שבדרך כלל אינה מסופקת במלואה על ידי הקורונריים. בשל כך נוצרת פגיעה איסכמית מתמשכת בשריר הלב. בסופו של דבר שריר הלב עובר cardiac remodeling (שבו מבנה הלב משתנה ויעילות פעולתו פוחתת) ומופיעה אי־ספיקת לב (איור 8.2, שמאל). ההפרעה נפוצה מאוד. כיום, שיעור המחלה הוא 1:500 בני אדם באוכלוסייה הכללית. רבים מן המקרים אינם מאובחנים.

הגורם לקרדיומיופתיה היפרטרופית (HCM)

מדובר במחלה גנטית המופיעה באופן ספונטני במטופלים ללא מחלת מסתמים או יתר לחץ דם. גורמים נוספים המקושרים להופעת המחלה הם פגיעה במיקרוסירקולציה הקורונרית, גירוי סימפטי עודף ארוך טווח (המוביל ל־ventricular remodeling) ועוד.

הביטויים הקליניים של המחלה

- כאבים אנגינליים
- פלפיטציות
- מוות פתאומי
- גודש בריאות (תלונות על קוצר נשימה ועייפות)
- אורתופניאה (קוצר נשימה שמופיע בשכיבה)
- סינקופה או פרה־סינקופה במאמץ
- הפרעות קצב

קרדיומיופתיה מורחבת (Dilated Cardiomyopathy: DCM)

משמעות המילה dilation היא הרחבה. קרדיומיופתיה מורחבת מתבטאת בהרחבת חדרי הלב ובירידה ניכרת ביכולת התכווצות החדרים. לעומת זאת, בקרדיומיופתיה היפרטרופית יש דווקא עיבוי של דופנות הלב על חשבון ירידה בנפח החדרים ובמקביל לירידה ביכולת ההתכווצות של החדרים (איור 8.2, ימין).

הגורמים למחלה

- איסכמיה חריפה, במיוחד לאחר אוטם קדמי
- גורמים אידיופטיים
- כ־25% מהמקרים מקושרים לגורמים גנטיים
- שימוש בקוקאין
- אלכוהוליזם
- היריון; אי־ספיקת לב קשה על רקע מיוקרדיטיס עלולה להופיע אצל יולדת לפני או אחרי הלידה ונקראת peripartum cardiomyopathy
- מיוקרדיטיס ויראלי

הביטויים הקליניים של המחלה

- עייפות
- קוצר נשימה במאמץ
- קוצר נשימה בשכיבה
- סימנים לאי־ספיקת לב (בצקות פריפריות, גודש ורידי הצוואר והפטומגליה)

קרדיומיופתיה רסטריקטיבית (Restrictive Cardiomyopathy: RCM)

קרדיומיופתיה רסטריקטיבית (מגבילה) היא הסוג הנדיר ביותר של קרדיומיופתיה. המאפיין הבולט ביותר של RCM הוא ירידה בהתרחבות השריר, כלומר ירידה ביכולת המילוי של הלב. בגלל ירידה ב-preload נפגעת גם תפוקת הלב (איור 8.2, ימין).

הגורמים למחלה

- גורמים אידיופטיים
- מחלות המאופיינות בהצטברות פתולוגית של חומרים בין תאי המיוקרד (עמילואידוזיס, המוכרומטוזיס, סרקואידוזיס)

הביטויים הקליניים של המחלה

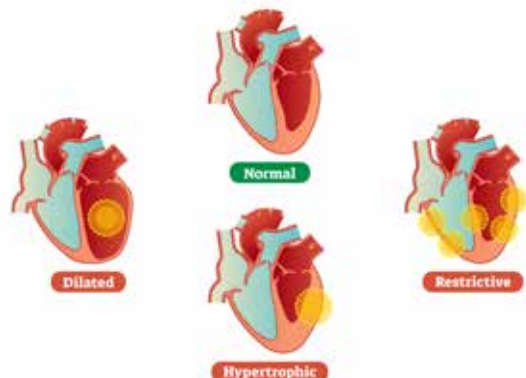
- שלב מתקדם של מחלה אחרת (כגון: עמילואידוזיס, המוכרומטוזיס, סרקואידוזיס)
- עייפות
- עלפון
- קוצר נשימה במאמץ
- קוצר נשימה בשכיבה
- סימנים לאי־ספיקת לב (בצקות פריפריאליות, גודש ורידי הצוואר והפטומגליה)

איור 8.2 סוגי הקרדיומיופתיות

קרדיומיופתיה מורחבת (dilated cardiomyopathy) - הלב מתרחב כלפי חוץ (eccentric) ומגדיל את חלל חדר שמאל - פגיעה בסיסטולה.

קרדיומיופתיה היפרטרופית (hypertrophic cardiomyopathy) - התעבות של שריר חדר שמאל כלפי מרכז החדר (centric), גורמת לירידה בהיענות החדר ובכניסת הדם (preload) - פגיעה בדיאסטולה.

קרדיומיופתיה מגבילה, רסטריקטיבית (restrictive cardiomyopathy) - פגיעה בשריר החדר גורמת לירידה בהיענות החדר ולכניסת נוזלים (preload) - פגיעה בדיאסטולה.



מחלות לב דלקתיות

אנדוקרדיטיס

אנדוקרדיטיס היא דלקת של השכבה הפנימית ביותר של הלב, שכבה הבנויה מתאי אנדותל. הדלקת עלולה גם להרוס את מבנה המסתמים ולהוביל לאי־ספיקת לב (איור 8.3). הדלקת מובילה לפגיעה בתפקוד הרקמה. האנדוטל מונע קרישת דם, ולכן אנדוקרדיטיס עלולה להוביל לאירועים טרומבואמבוליים סיסטמיים, כולל CVA (שבץ מוחי; cerebrovascular accident: CVA) ואירועים מزنטרניים (הרחבה בפרק 10).

כמעט בכל המקרים המחלה נובעת ממקור זיהומי, אם כי יש גם אטיולוגיות נוספות. בישראל מתגלים בכל שנה כ־1,000 מקרים חדשים של אנדוקרדיטיס זיהומית. המחלה ניתנת לטיפול ולהבראה, אך ללא טיפול המחלה קטלנית מאוד.

האטיולוגיה וגורמי הסיכון

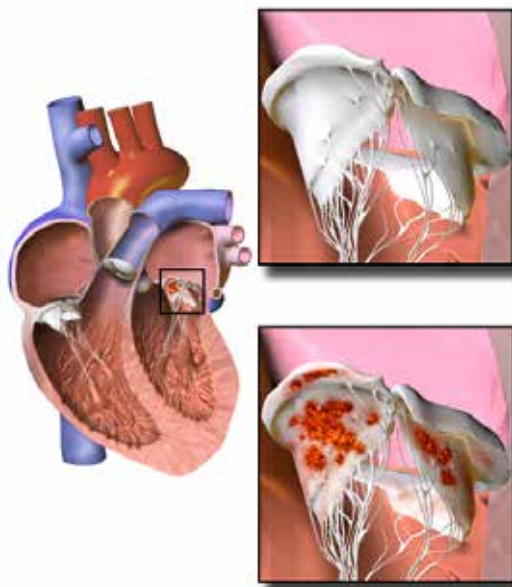
המזהמים המרכזיים המובילים להתפתחות אנדוקרדיטיס זיהומית הם סטרפטוקוקים. יש לשים לב במיוחד למטופלים עם היסטוריה של שימוש בסמים, שבה הזרקת לא סטרילית מובילה לחדירת מזהמים ישירות לזרם הדם, והם גורמים ליצירת וגטציות ולהרס מסתמים בצד ימין של הלב. כמו כן יש לשים לב להתפתחות אנדוקרדיטיס אצל אנשים העוברים טיפולי שיניים ואצל מטופלים עם היסטוריה של דלקת חוזרת בדרכי הנשימה העליונות בשבועות האחרונים.

התמונה הקלינית (הקליניקה) במטופלים עם אנדוקרדיטיס

בכ־90% מהמקרים יש חום. בכ־50% מהמקרים מופיעים סימנים קלאסיים. הפרעות נוירולוגיות מופיעות בכ־40% מהמקרים.

סימנים למחלה זיהומית

- חום גבוה
- פריחה פטכיאלית (פטכיה, פורפורה ואכימוזה)
- איבוד תיאבון ומשקל
- כאב ראש וחולשה



איור 8.3 פגיעות המסתמים באנדוקרדיטיס

אנדוקרדיטיס גורמת לווגטציות על המסתמים ההורסות את מסתמי הלב ופוגעות בתפקוד הלב. נוסף על כך, אותן וגטציות יכולות להתנתק וליצור אמבוליות סיסטמיות. (איור: BruceBlaus, Own work, CC BY-SA 4.0)